

## MỤC LỤC HÌNH ẢNH

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hình 1: Cánh tay robot Fanuc M-20iA/35M.....              | 3  |
| Hình 2: Đặt tọa độ trục lên các khớp cánh tay robot ..... | 6  |
| Hình 3: Đặt trục trên cánh tay trong Solid Work.....      | 6  |
| Hình 4: Hình dạng cánh tay vươn ra đến điểm cần .....     | 9  |
| Hình 5: Đặt trục trên solidwork .....                     | 16 |
| Hình 6: Export ra file URDF trên solidwork.....           | 16 |
| Hình 7: Giao diện mô phỏng matlab.....                    | 17 |

## MỤC LỤC BẢNG

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bảng 1: Thông số kỹ thuật.....        | 4 |
| Bảng 2: Tốc độ chuyển động .....      | 5 |
| Bảng 3: Giới hạn chuyển động .....    | 5 |
| Bảng 4: Thông số cánh tay robot ..... | 7 |
| Bảng 5: Bảng DH .....                 | 7 |

## **LỜI CẢM ƠN**

Nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Ngọc Huy đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu thông qua môn Kỹ thuật Robot. Thông qua môn học này, em không chỉ nắm vững các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về robot mà còn rèn luyện được tư duy, khả năng phân tích và ứng dụng vào thực tiễn trong tương lai. Sự hướng dẫn tận tâm, phương pháp giảng dạy rõ ràng và nhiệt huyết của thầy đã giúp em hiểu bài sâu hơn và có thêm động lực trong học tập. Em xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe và tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

## TÓM TẮT

Trong bài báo cáo BTL môn Kỹ thuật robot của nhóm em, là quá trình giải động học của robot công nghiệp FANUC M-20iA/35M 6 bậc tự do. Động học thuận được xây dựng dựa trên phương pháp Denavit–Hartenberg nhằm xác định vị trí và tư thế của điểm tác động cuối từ các biến khớp, trong khi động học nghịch được sử dụng để tính toán các góc khớp cần thiết để robot đạt đến vị trí và hướng mong muốn trong không gian làm việc. Đây là cơ sở quan trọng cho việc lập trình chuyển động, điều khiển quỹ đạo và đảm bảo độ chính xác vận hành. FANUC M-20iA/35M có tải trọng tối đa 35 kg, tầm với khoảng 1813 mm và độ lặp lại cao ( $\pm 0,08$  mm), đáp ứng tốt các yêu cầu về độ chính xác, tốc độ và tính linh hoạt trong các ứng dụng công nghiệp hiện đại.

## **I. GIỚI THIỆU VỀ CÁN H TAY ROBOT FANUC M-20IA/35M**



Hình 1: Cán h tay robot Fanuc M-20iA/35M

### **1.1 Giới thiệu chung**

Robot Fanuc M-20iA/35M là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ xử lý vật liệu đến lắp ráp. Với khả năng mang tải lên đến 35 kg, robot M-20iA mang lại sức mạnh vượt trội trong quá trình làm việc. Mẫu M-20iA/35M có tầm với 1811 mm và độ lặp lại chính xác 0,08 mm, đảm bảo hiệu suất cao và độ chính xác ổn định. Robot được thiết kế với cánh tay trên và cổ tay rộng, cho phép hệ thống cấp được đi gọn bên trong, giúp giảm thời gian

dùng máy do các vấn đề về đi dây, đồng thời tránh hiện tượng mắc, rách hay mài mòn cáp. Thiết kế này cũng rất phù hợp cho lập trình offline. Ngoài ra, robot hỗ trợ nhiều kiểu lắp đặt linh hoạt như lắp sàn, lắp tường, lắp trần hoặc lắp nghiêng. Hệ thống đi kèm với bộ điều khiển R-30iB và tay dạy thông minh với màn hình đồ họa màu, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu công việc trong môi trường công nghiệp hiện đại.

## 1.2 Thông số kỹ thuật

Robot Fanuc M-20iA/35M có kết cấu dạng khớp nối (articulated) với 6 trục chuyển động, cho phép robot thao tác linh hoạt và chính xác trong không gian làm việc. Robot có tải trọng tối đa 35 kg, tầm với 1813 mm, đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý vật liệu và lắp ráp công nghiệp. Độ lặp lại đạt 0,08 mm, đảm bảo độ chính xác cao trong các tác vụ đòi hỏi sai số nhỏ. Tổng khối lượng của robot là 252 kg, phù hợp cho việc lắp đặt cố định. Robot được thiết kế lắp đặt trên sàn (floor mounting) và có cấu trúc cơ khí chắc chắn, giúp tăng độ ổn định và độ bền trong quá trình vận hành lâu dài.

Bảng 1: Thông số kỹ thuật

| Trọng tải tối đa | Tầm với tối đa | Độ lặp lại | Tổng khối lượng | Kết cấu       | Lắp đặt          |
|------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|------------------|
| 35 kg            | 1813 mm        | 0,08 mm    | 252 kg          | Dạng khớp nối | Lắp đặt trên sàn |

## 1.3 Tốc độ chuyển động

Các tốc độ chuyển động của các khớp (Joint Speed) của robot Fanuc M-20iA/35M được xác định như sau: khớp J1 và J2 có tốc độ quay tối đa 180°/s (3,14 rad/s); khớp J3 đạt 200°/s (3,49 rad/s). Các khớp cổ tay có tốc độ cao hơn, trong đó J4 và J5 đạt 350°/s (6,11 rad/s), còn J6 có tốc độ lớn nhất lên tới 400°/s (6,98 rad/s). Các thông số này cho thấy robot có khả năng chuyển động nhanh và linh hoạt, đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chu kỳ làm việc ngắn và độ chính xác cao.

Bảng 2: Tốc độ chuyển động

| J1                        | J2                        | J3                        | J4                        | J5                        | J6                        |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 180°/s<br>(3,14<br>rad/s) | 180°/s<br>(3,14<br>rad/s) | 200°/s<br>(3,49<br>rad/s) | 350°/s<br>(6,11<br>rad/s) | 350°/s<br>(6,11<br>rad/s) | 400°/s<br>(6,98<br>rad/s) |

#### 1.4 Giới hạn chuyển động

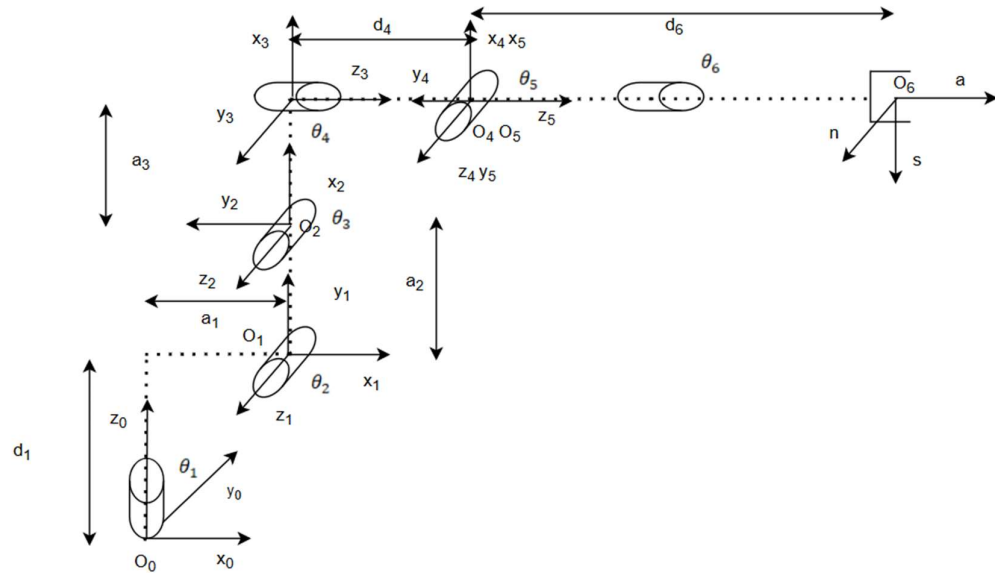
Giới hạn chuyển động của các khớp trên robot Fanuc M-20iA/35M được xác định như sau: khớp J1 có phạm vi quay  $\pm 370^\circ$ , khớp J2  $\pm 260^\circ$ , và khớp J3 đạt  $\pm 461^\circ$ . Các khớp cổ tay cho phép chuyển động rộng, trong đó J4 có giới hạn  $\pm 400^\circ$ , khớp J5  $\pm 280^\circ$ , và đặc biệt khớp J6 có phạm vi quay rất lớn lên tới  $\pm 900^\circ$ . Phạm vi chuyển động rộng của các khớp giúp robot thao tác linh hoạt trong không gian làm việc phức tạp, giảm nguy cơ giới hạn tư thế và nâng cao hiệu quả trong các ứng dụng công nghiệp.

Bảng 3: Giới hạn chuyển động

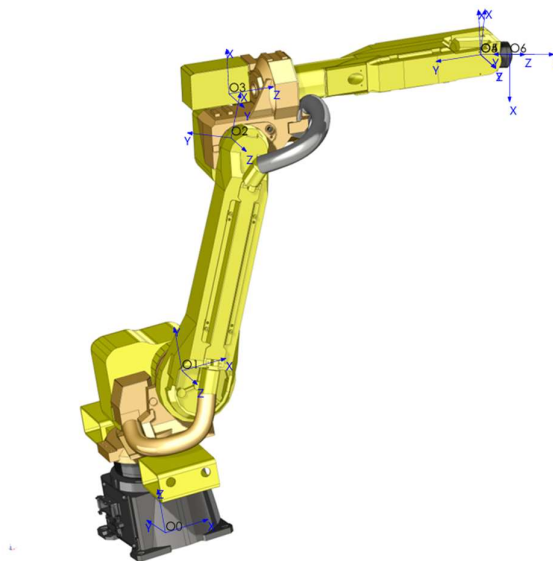
| J1              | J2              | J3              | J4              | J5              | J6              |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $\pm 370^\circ$ | $\pm 260^\circ$ | $\pm 461^\circ$ | $\pm 400^\circ$ | $\pm 280^\circ$ | $\pm 900^\circ$ |

## II. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC VÀ ĐIỂM KỲ DI CỦA ROBOT FANUC M-20IA/35M

### 2.1 Tính động học thuận cho robot.



Hình 2: Đặt tọa độ trục lên các khớp cánh tay robot



Hình 3: Đặt trục trên cánh tay trong Solid Work

Bảng 4: Thông số cánh tay robot

| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $d_1$ | $d_4$ | $d_6$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 150   | 790   | 150   | 525   | 860   | 100   |

Bảng 5: Bảng DH

| Link | $a_i$ | $\alpha_i$ | $d_i$ | $\theta_i$   |
|------|-------|------------|-------|--------------|
| 1    | $a_1$ | 90         | $d_1$ | $\theta_1^*$ |
| 2    | $a_2$ | 0          | 0     | $\theta_2^*$ |
| 3    | $a_3$ | 90         | 0     | $\theta_3^*$ |
| 4    | 0     | -90        | $d_4$ | $\theta_4^*$ |
| 5    | 0     | 90         | 0     | $\theta_5^*$ |
| 6    | 0     | 0          | $d_6$ | $\theta_6^*$ |

Công thức ma trận thuần nhất tổng quát cho link i:

$$A_i = \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vậy ta có các ma trận thuần nhất của cánh tay robot:

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & a_1 c_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 & a_1 s_1 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

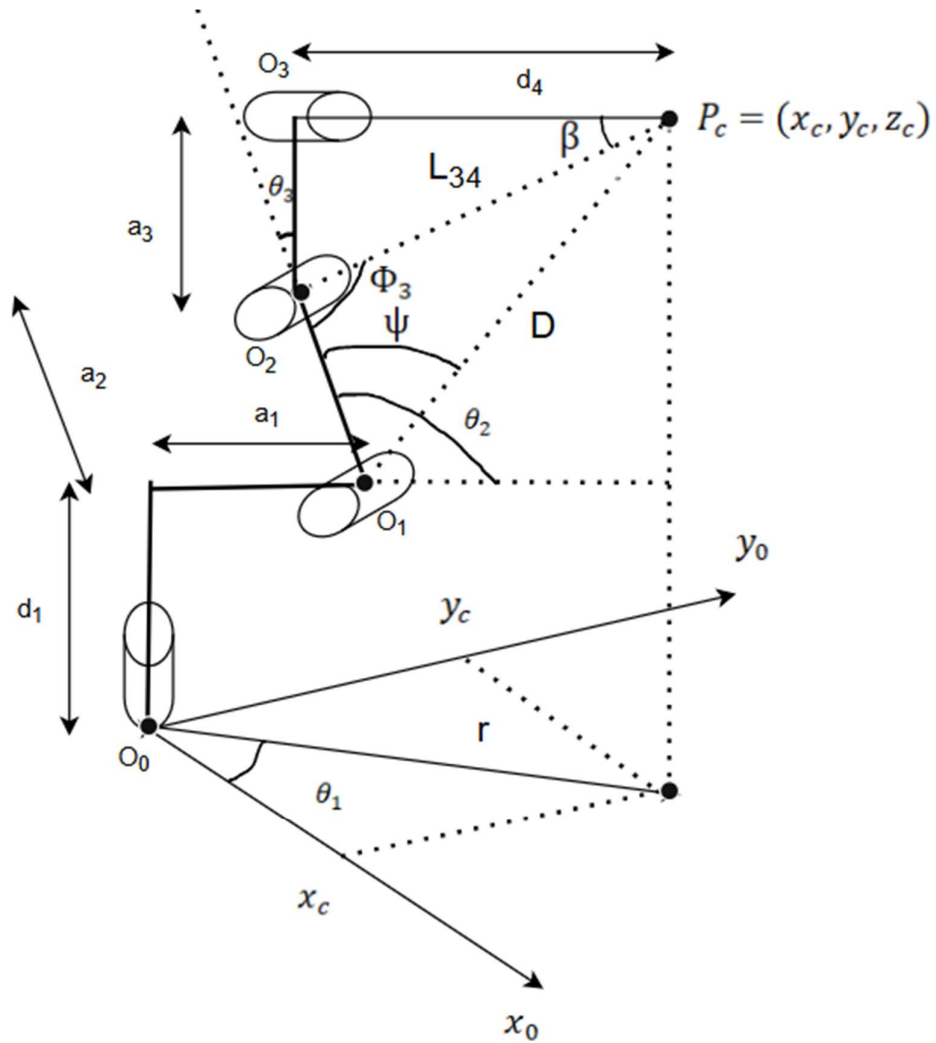
$$A_3 = \begin{bmatrix} c_3 & 0 & s_3 & a_3 c_3 \\ s_3 & 0 & -c_3 & a_3 s_3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} c_4 & 0 & -s_4 & 0 \\ s_4 & 0 & c_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_5 = \begin{bmatrix} c_5 & 0 & s_5 & 0 \\ s_5 & 0 & -c_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_6 = \begin{bmatrix} c_6 & -s_6 & 0 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 2.2 Tính động học ngược cho robot.



Hình 4: Hình dạng cánh tay vươn ra đến điểm cần

Do 3 trục cuối  $z_4, z_5, z_6$  cắt nhau tại 1 điểm duy nhất, ta áp dụng phương pháp decoupling để chia bài toán thành 2 phần:

- Vị trí (Position): Tìm  $\theta_1, \theta_2, \theta_3$  để đưa tâm cổ tay đến vị trí xác định.
- Định hướng (Orientation): Tìm  $\theta_4, \theta_5, \theta_6$  để đạt hướng bàn tay mong muốn.

### 2.2.1 Xác định tâm cổ tay (Wrist Center).

Tâm cổ tay  $P_c = (x_c, y_c, z_c)$  được tính bằng cách lùi từ điểm mục tiêu về phía sau 1 đoạn  $d_6$  theo trục Z của khâu cuối, từ đó ta có công thức tính tọa độ tâm cổ tay:

$$P_c = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = o_c^0 = o_6^0 - d_6 R_{tool} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = o_6^0 - d_6 \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$$

Với ma trận quay mục tiêu từ góc Euler XYZ:

$$R_{tool} = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x \\ n_y & s_y & a_y \\ n_z & s_z & a_z \end{bmatrix} = R_z(\alpha) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\gamma)$$

$$R_z(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix}$$

$$R_x(\gamma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \gamma & -\sin \gamma \\ 0 & \sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix}$$

### 2.2.2 Giải 3 khớp đầu cánh tay robot.

Nhìn hình ta có:

$$r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2}$$

Từ đó ta tìm được  $\theta_1$ :

$$\theta_1 = \text{atan2}(x_c, y_c)$$

Tiếp tục nhìn hình ta tính được  $L_{34}$  và D:

$$L_{34} = \sqrt{a_3^2 + d_4^2}$$

$$D = \sqrt{(r - a_1)^2 + (z_c - d_1)^2}$$

Theo định lý cosin trong tam giác ta được:

$$\cos (\Phi_3)=\frac{a_2^2+L_{34}^2-D^2}{2.a_2.L_{34}}$$

Nhìn hình ta tính được góc  $\beta$  :

$$\beta = \text{atan2}(d_4, a_3)$$

Nhìn hình ta có biểu thức sau:

$$\theta_3 + 90^\circ - \beta + \Phi_3 = 180^\circ$$

$$\theta_3 = \Phi_3 - \beta - 90^\circ$$

$$\theta_3 = \text{atan2} (\cos \Phi_3, \sqrt{1 - \cos^2 \Phi_3}) - \text{atan2}(d_4, a_3) - 90^\circ$$

Áp dụng định lý cosin trong tam giác:

$$\text{Cos} (\psi)=\frac{a_2^2+D^2-L_{34}^2}{2.a_2.D}$$

$$\psi = \text{atan2}(\cos \psi, \sqrt{1 - \cos^2 \psi})$$

Nhìn hình ta thấy được biểu thức góc  $\theta_2$  :

$$\theta_2 = \psi + \text{atan2} (r - a_1, z_c - d_1)$$

### 2.2.3 Giải định hướng 3 khớp cuối cánh tay robot.

Sau khi có  $\theta_1, \theta_2, \theta_3$  tính ma trận quay hiện tại của thân robot  $R_3^0$ , ma trận quay của cổ tay so với thân cánh tay:

$$R_{\text{wrist}} = (R_3^0)^T \cdot R_{\text{tool}} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}$$

$$R_6^3 = A_4 \cdot A_5 \cdot A_6$$

$$R_{\text{wrist}} = R_6^3 = \begin{bmatrix} c_4 c_5 c_6 - s_4 s_6 & -c_4 c_5 s_6 - s_4 c_6 & c_4 s_5 \\ s_4 c_5 c_6 + c_4 s_6 & -s_4 c_5 s_6 + c_4 c_6 & s_4 s_5 \\ -s_5 c_6 & s_5 s_6 & c_5 \end{bmatrix}$$

Giải  $\theta_5$  ( Góc gập cổ tay):

$$r_{31}^2 + r_{32}^2 = s_5^2 c_6^2 + s_5^2 s_6^2 = s_5^2$$

$$\theta_5 = \text{atan2} (r_{33}, \sqrt{r_{31}^2 + r_{32}^2})$$

Giải  $\theta_4$  (Góc xoay cẳng tay):

$$\theta_4 = \text{atan2}(r_{13}, r_{23}) \begin{cases} r_{13} = c_4 s_5 \\ r_{23} = s_4 s_5 \end{cases}$$

Giải  $\theta_6$  (góc xoay mặt pitch):

$$\theta_6 = \text{atan2}(-r_{31}, r_{32}) \begin{cases} r_{32} = s_5 s_6 \\ r_{31} = -s_5 c_6 \end{cases}$$

### 2.3 Ma trận Jacobian và điểm kỳ dị.

Để phân tích điểm kỳ dị của robot 6 bậc tự do có cấu trúc cổ tay cầu, áp dụng phương pháp tách biến dựa trên định thức của ma trận Jacobian.

Điều kiện xảy ra điểm kỳ dị:

$$\det J = 0$$

Theo phương pháp tách biến:

$$\det J = \det J_{11} \cdot \det J_{22} = 0$$

Trong đó:

- $J_{11}$  (Arm Jacobian): Ma trận  $3 \times 3$  biểu diễn quan hệ vận tốc dài của tâm cổ tay theo 3 khớp đầu.
- $J_{22}$  (Wrist Jacobian): Ma trận  $3 \times 3$  biểu diễn quan hệ vận tốc góc theo 3 khớp cuối.

$$J_i = \begin{bmatrix} Z_{i-1} \times (O_6 - O_{i-1}) \\ Z_{i-1} \end{bmatrix} \quad i=1,2,\dots,6$$

$$q = J^{-1} \cdot \xi$$

Ta có dạng tổng quát:

$$J = [J_p | J_o] = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$$

Giả sử cho hệ tọa độ cho  $O_3 \equiv O_4 \equiv O_5$  :

$$J_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ z_3 & z_4 & z_5 \end{bmatrix} \rightarrow J = \begin{bmatrix} J_{11} & 0 \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix}$$

### 2.3.1 Tính toán ma trận $J_{11}$

Sử dụng phương pháp hình học chiếu  $P_c(x_c, y_c, z_c)$  xuống mặt phẳng tọa độ, ta có:

$$r = a_1 + a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23}$$

$$z_c = d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} - d_4 c_{23}$$

Mà theo hình chiếu ta có:

$$\begin{cases} x_c = c_1 \cdot r \\ y_c = s_1 \cdot r \\ z_c = d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} - d_4 c_{23} \end{cases}$$

Từ đó ta có tọa độ tâm cổ tay:

$$P_c(x_c, y_c, z_c) = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 c_1 + a_2 c_1 c_2 + a_3 c_1 c_{23} + d_4 c_1 s_{23} \\ a_1 s_1 + a_2 s_1 c_2 + a_3 s_1 c_{23} + d_4 s_1 s_{23} \\ d_1 + a_2 s_2 + a_3 s_{23} - d_4 c_{23} \end{bmatrix}$$

Công thức tổng quát để tính ma trận  $J_{11}$ :

$$J_{11} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_c}{\partial q_1} & \frac{\partial x_c}{\partial q_2} & \frac{\partial x_c}{\partial q_3} \\ \frac{\partial y_c}{\partial q_1} & \frac{\partial y_c}{\partial q_2} & \frac{\partial y_c}{\partial q_3} \\ \frac{\partial z_c}{\partial q_1} & \frac{\partial z_c}{\partial q_2} & \frac{\partial z_c}{\partial q_3} \end{bmatrix}$$

Với tọa độ tâm cổ tay đã tính ở trên, ta tính các phần tử ma trận  $J_{11}$ :

Ta tính toán từng cột cho ma trận:

$$\text{Cột 1: } \begin{cases} \frac{\partial x_c}{\partial q_1} = -s_1 \cdot r = -y_c \\ \frac{\partial y_c}{\partial q_1} = c_1 \cdot r = x_c \\ \frac{\partial z_c}{\partial q_1} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Cột 2: } \begin{cases} \frac{\partial x_c}{\partial q_2} = c_1(-a_2 s_2 - a_3 s_{23} + d_4 c_{23}) \\ \frac{\partial y_c}{\partial q_2} = s_1(-a_2 s_2 - a_3 s_{23} + d_4 c_{23}) \\ \frac{\partial z_c}{\partial q_2} = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23} \end{cases}$$

$$\text{Cột 3: } \begin{cases} \frac{\partial x_c}{\partial q_3} = c_1(-a_3s_{23} + d_4c_{23}) \\ \frac{\partial y_c}{\partial q_3} = s_1(-a_3s_{23} + d_4c_{23}) \\ \frac{\partial z_c}{\partial q_3} = a_3c_{23} + d_4s_{23} \end{cases}$$

Suy ra ma trận:

$$J_{11} = \begin{bmatrix} -y_c & -c_1(a_2s_2 + a_3s_{23} - d_4c_{23}) & -c_1(a_3s_{23} - d_4c_{23}) \\ x_c & -s_1(a_2s_2 + a_3s_{23} - d_4c_{23}) & -s_1(a_3s_{23} - d_4c_{23}) \\ 0 & a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23} & a_3c_{23} + d_4s_{23} \end{bmatrix}$$

### 2.3.2 Tính biểu thức định thức ma trận $J_{11}$

Đặt:

$$A = a_2s_2 + a_3s_{23} - d_4c_{23}$$

$$B = a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}$$

$$C = a_3s_{23} - d_4c_{23}$$

$$D = a_3c_{23} + d_4s_{23}$$

$$J_{11} = \begin{bmatrix} -y_c & -c_1A & -c_1C \\ x_c & -s_1A & -s_1C \\ 0 & B & D \end{bmatrix}$$

$$\det(J_{11}) = -y_c \cdot \begin{vmatrix} -s_1A & -s_1C \\ B & D \end{vmatrix} + x_c \cdot \begin{vmatrix} -c_1A & -c_1C \\ B & D \end{vmatrix} + 0$$

$$\det(J_{11}) = y_c \cdot s_1 \cdot (AD - CB) + x_c \cdot c_1 \cdot (AD - CB)$$

Thay  $y_c = s_1 \cdot r$  và  $x_c = c_1 \cdot r$  vào ta được:

$$\det(J_{11}) = r \cdot (AD - CB)$$

Ta thấy:

$$A = a_2s_2 + C$$

$$B = a_2c_2 + D$$

Ta có:

$$\det(J_{11}) = r \cdot ((a_2s_2 + C) \cdot D - (a_2c_2 + D) \cdot C) = r \cdot a_2 \cdot (s_2D - c_2C)$$

$$\det(J_{11}) = r \cdot a_2 \cdot ((a_3c_{23} + d_4s_{23}) \cdot s_2 - (a_3s_{23} - d_4c_{23}) \cdot c_2)$$

$$\det(J_{11}) = r \cdot a_2 \cdot ((a_3 \cdot s_2 c_{23} - a_3 \cdot s_{23} c_2) + (d_4 s_{23} s_2 + d_4 c_{23} c_2))$$

Áp dụng công thức lượng giác, từ đó ta tính định thức ma trận  $J_{11}$  :

$$\det(J_{11}) = -r \cdot a_2 (a_3 s_3 - d_4 c_3)$$

### 2.3.3 Tìm điểm kỳ dị cánh tay.

Với định thức:

$$\det(J_{11}) = -r \cdot a_2 (a_3 s_3 - d_4 c_3)$$

Trường hợp 1: Kỳ dị vai.

$$\text{Với } r = \sqrt{x_c^2 + y_c^2} = 0 \text{ khi } x_c = y_c = 0$$

Vậy lúc này tâm cổ tay trùng với trục quay  $z_0$  của đế robot, có nghĩa là cánh tay robot gấp lại tối đa.

Trường hợp 2: Kỳ dị khuỷu.

$$a_3 s_3 - d_4 c_3 = 0.$$

$$\tan(\theta_3) = \frac{d_4}{a_3} \rightarrow \theta_3 = \arctan \frac{d_4}{a_3}$$

$$\theta_3 = \arctan \left\{ \frac{860}{150} \right\} \approx 80,1^\circ$$

Lúc này cánh tay ảo  $L_{34}$  và tâm cổ tay nằm thẳng hàng với khâu 2. Cánh tay robot lúc này đạt giới hạn tầm vươn xa nhất.

### 2.3.4 Tìm điểm kỳ dị cổ tay.

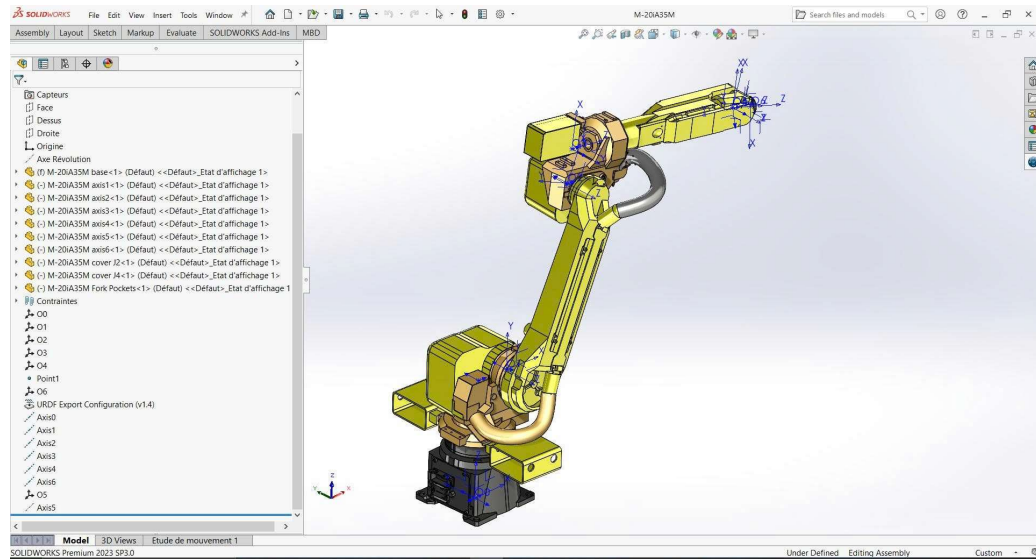
Xét ma trận  $J_{22}$ :

$$J_{22} = -\sin(\theta_5)$$

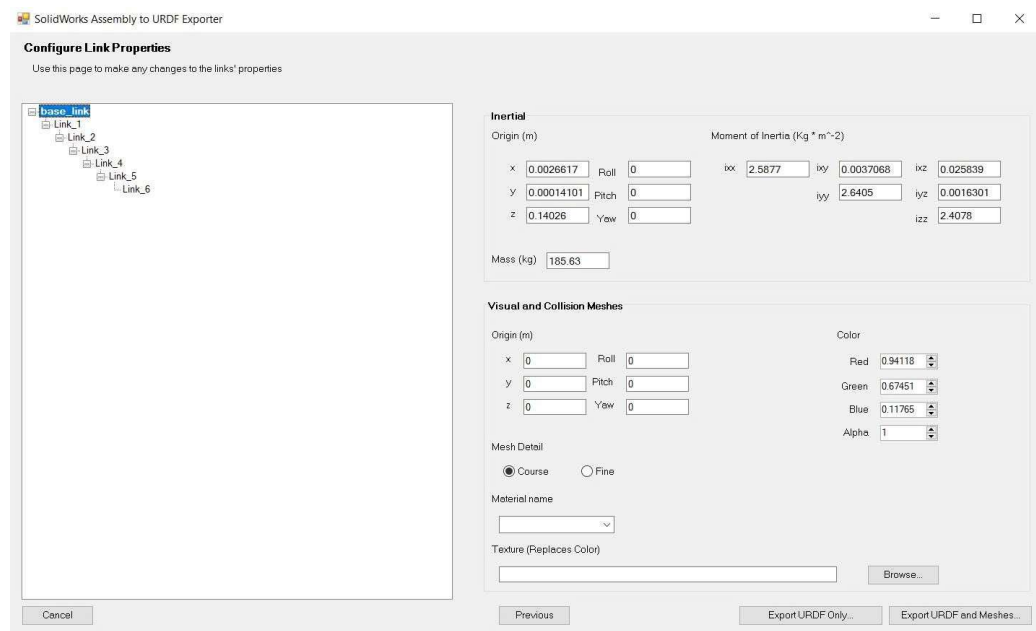
$$\det J_{22} = 0 \text{ khi } \sin(\theta_5) = 0 \rightarrow \theta_5 = \pm 180^\circ.$$

Vậy lúc này cổ tay duỗi thẳng. Trục quay khớp 4 trùng với trục quay khớp 6.

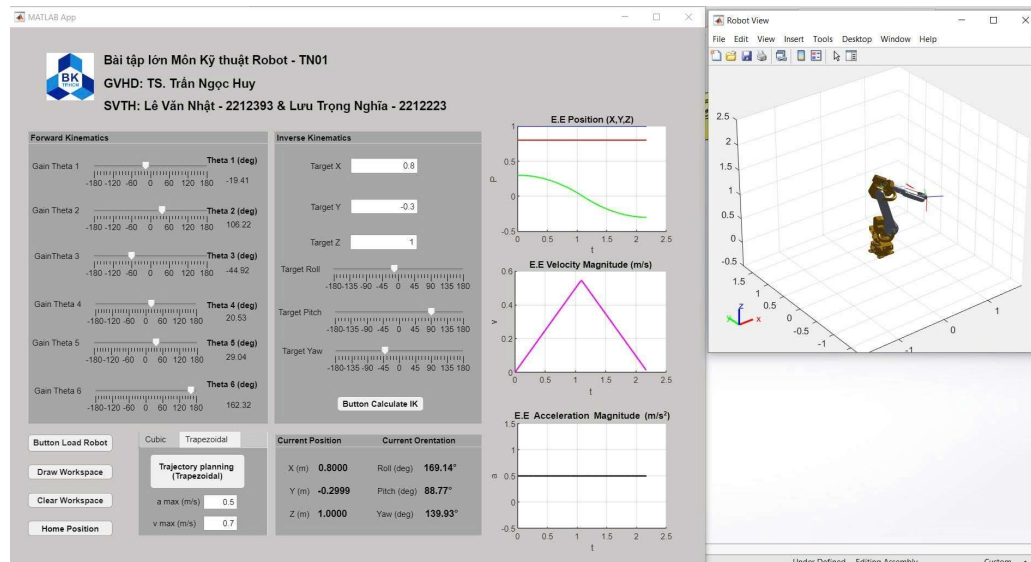
### III. MÔ PHỎNG MATLAB



Hình 5: Đặt trục trên solidwork



Hình 6: Export ra file URDF trên solidwork



Hình 7: Giao diện mô phỏng matlab

### Chương trình tính động học thuận:

```
function T = calculateFK(~, q)
    % Tính toán ma trận biến đổi thuần nhất T6_0 bằng bảng DH
    Standard
    % q: Vector 1x6 chứa góc khớp (radian)

    % Bảng DH Standard FANUC M-20iA/35M (Cập nhật chuẩn
    Spong):
    % Link | a (m) | alpha (rad) | d (m) | theta
    % 1 | 0.150 | pi/2 | 0.525 | q1
    % 2 | 0.790 | 0 | 0 | q2
    % 3 | 0.150 | pi/2 | 0 | q3
    % 4 | 0 | -pi/2 | 0.860 | q4
    % 5 | 0 | pi/2 | 0 | q5
    % 6 | 0 | 0 | 0.100 | q6

    c = cos(q);
    s = sin(q);

    % Ma trận A1 (a=0.150, alpha=90, d=0.525)
    % cos(90)=0, sin(90)=1
    A1 = [c(1) -s(1)*0 s(1)*1 0.150*c(1);
          s(1) c(1)*0 -c(1)*1 0.150*s(1);
          0 1 0 0.525;
          0 0 0 1];
```

```

% Ma trận A2 (a=0.790, alpha=0, d=0)
A2 = [c(2) -s(2) 0 0.790*c(2);
      s(2) c(2) 0 0.790*s(2);
      0 0 1 0;
      0 0 0 1];

% Ma trận A3 (a=0.150, alpha=90, d=0)
% cos(90)=0, sin(90)=1
A3 = [c(3) -s(3)*0 s(3)*1 0.150*c(3);
      s(3) c(3)*0 -c(3)*1 0.150*s(3);
      0 1 0 0;
      0 0 0 1];

% Ma trận A4 (a=0, alpha=-90, d=0.860)
% cos(-90)=0, sin(-90)=-1
A4 = [c(4) -s(4)*0 -s(4)*1 0;
      s(4) c(4)*0 c(4)*1 0;
      0 -1 0 0.860;
      0 0 0 1];

% Ma trận A5 (a=0, alpha=90, d=0)
A5 = [c(5) -s(5)*0 s(5)*1 0;
      s(5) c(5)*0 -c(5)*1 0;
      0 1 0 0;
      0 0 0 1];

% Ma trận A6 (a=0, alpha=0, d=0.100)
A6 = [c(6) -s(6) 0 0;
      s(6) c(6) 0 0;
      0 0 1 0.100;
      0 0 0 1];

% Nhân chuỗi ma trận
T = A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6;
end

```

### Chương trình tính động học ngược:

```
function q_gain = calculateIK_Internal(app, targetPos, targetRPY)
% targetPos: [x, y, z]
% targetRPY: [roll, pitch, yaw] (độ)
x = targetPos(1); y = targetPos(2); z = targetPos(3);
roll = deg2rad(targetRPY(1)); pitch = deg2rad(targetRPY(2)); yaw =
deg2rad(targetRPY(3));

% === TÍNH MA TRẬN R_TOOL ===
Rx = [1 0 0; 0 cos(roll) -sin(roll); 0 sin(roll) cos(roll)];
Ry = [cos(pitch) 0 sin(pitch); 0 1 0; -sin(pitch) 0 cos(pitch)];
Rz = [cos(yaw) -sin(yaw) 0; sin(yaw) cos(yaw) 0; 0 0 1];
R_tool = Rz * Ry * Rx;
ax = R_tool(1,3); ay = R_tool(2,3); az = R_tool(3,3);

% === THÔNG SỐ ROBOT ===
a1 = 0.150; d1 = 0.525; a2 = 0.790; a3 = 0.150; d4 = 0.860; d6 = 0.100;

% === TÂM CỔ TAY ===
xc = x - d6 * ax; yc = y - d6 * ay; zc = z - d6 * az;

% === GIẢI VỊ TRÍ (Theta 1, 2, 3) ===
theta1 = atan2(yc, xc);
r_eff = sqrt(xc^2 + yc^2) - a1;
z_eff = zc - d1;
D_sq = r_eff^2 + z_eff^2;
L34_sq = a3^2 + d4^2; L34 = sqrt(L34_sq);
a2_sq = a2^2;

cos_phi3 = (a2_sq + L34_sq - D_sq) / (2 * a2 * L34);
if abs(cos_phi3) > 1, q_gain = []; return; end % Ngoài tầm với

phi3 = atan2(sqrt(1 - cos_phi3^2), cos_phi3);
beta = atan2(a3, d4);
theta3 = phi3 - beta - pi/2;

alpha_ang = atan2(z_eff, r_eff);
cos_psi = (a2_sq + D_sq - L34_sq) / (2 * a2 * sqrt(D_sq));
psi = atan2(sqrt(1 - max(-1, min(1, cos_psi^2))), cos_psi);
theta2 = alpha_ang + psi;

% === GIẢI ĐỊNH HƯỚNG (Theta 4, 5, 6) ===
```

```

c1 = cos(theta1); s1 = sin(theta1);
c2 = cos(theta2); s2 = sin(theta2);
c3 = cos(theta3); s3 = sin(theta3);
A1 = [c1 -s1*0 s1*1 a1*c1; s1 c1*0 -c1*1 a1*s1; 0 1 0 d1; 0 0 0 1];
A2 = [c2 -s2 0 a2*c2; s2 c2 0 a2*s2; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
A3 = [c3 -s3*0 s3*1 a3*c3; s3 c3*0 -c3*1 a3*s3; 0 1 0 0; 0 0 0 1];
R3_0 = (A1 * A2 * A3); R3_0 = R3_0(1:3,1:3);
R_wrist = R3_0' * R_tool;

theta5 = atan2(sqrt(R_wrist(1,3)^2 + R_wrist(2,3)^2), R_wrist(3,3));
if abs(sin(theta5)) > 1e-4
    theta4 = atan2(R_wrist(2,3), R_wrist(1,3));
    theta6 = atan2(R_wrist(3,2), -R_wrist(3,1));
else
    theta4 = 0; % Giả định khi kỳ dị
    theta6 = atan2(-R_wrist(1,2), R_wrist(1,1));
end

% === BÙ OFFSET TRẢ VỀ GIÁ TRỊ GAIN (ĐỘ) ===
q_rad = [theta1, theta2, theta3, theta4, theta5, theta6];
offsets = [app.offset_J1, app.offset_J2, app.offset_J3, app.offset_J4,
app.offset_J5, app.offset_J6];
q_gain = rad2deg(wrapToPi(q_rad - offsets));
end

%=====
=====

```

### Chương trình tính ma trận Jacobian:

```

%TINH MA TRAN JACOBIAN
function J = calculateJacobian(app, q)
% q: vector góc khớp hiện tại (radian) - đã bao gồm offset

% Thông số DH Standard
a = [0.150, 0.790, 0.150, 0, 0, 0];
alpha = [pi/2, 0, pi/2, -pi/2, pi/2, 0];
d = [0.525, 0, 0, 0.860, 0, 0.100];

% Khởi tạo các ma trận biến đổi
T = cell(1, 6);

```

```

T_curr = eye(4);

% Tính chuỗi ma trận biến đổi từ 0 đến 6
for i = 1:6
    A = [cos(q(i)) -sin(q(i))*cos(alpha(i)) sin(q(i))*sin(alpha(i))
a(i)*cos(q(i));
        sin(q(i)) cos(q(i))*cos(alpha(i)) -cos(q(i))*sin(alpha(i))
a(i)*sin(q(i));
        0 sin(alpha(i)) cos(alpha(i)) d(i);
        0 0 0 1];
    T_curr = T_curr * A;
    T{i} = T_curr;
end

P_ee = T{6}(1:3, 4); % Tọa độ điểm cuối (End-effector)
J = zeros(6, 6);

% Khớp 1 (z0 = [0;0;1], P0 = [0;0;0])
z0 = [0; 0; 1];
p0 = [0; 0; 0];
J(1:3, 1) = cross(z0, (P_ee - p0));
J(4:6, 1) = z0;

% Khớp 2 đến 6
for i = 2:6
    zi_1 = T{i-1}(1:3, 3);
    pi_1 = T{i-1}(1:3, 4);
    J(1:3, i) = cross(zi_1, (P_ee - pi_1));
    J(4:6, i) = zi_1;
end
end

```

### Chương trình kiểm tra điểm kì dị

```

%=====
=====
function [isSingular, singType] = isSingularityPos(app, q_rad)
% q_gain_deg: vector 1x6 góc khớp từ Slider (độ)
isSingular = false;
singType = 'None';

```

```

% 1. Chuyển đổi sang Radian

% 2. Tính Ma trận Jacobian (Geometric Jacobian)
J = app.calculateJacobian(q_rad);
detJ = det(J);

% 3. Kiểm tra ngưỡng kỳ dị (Thường là 1e-4)
if abs(detJ) < 1e-4
    isSingular = true;

    % --- PHÂN LOẠI KỲ DỊ ---
    % A. Kỳ dị cổ tay (Wrist Singularity): Khớp 5 = 0 (sau offset)
    % Khi khớp 5 bằng 0, trục khớp 4 và 6 trùng nhau.
    if abs(sin(q_rad(5))) < 0.05
        singType = 'Wrist Singularity (Joint 5 is near 0°)';

    % B. Kỳ dị khuỷu tay (Elbow Singularity)
    % Xảy ra khi cánh tay duỗi thẳng hoặc gấp hết mức (liên quan det
    của J vị trí)
    elseif abs(det(J(1:3, 1:3))) < 0.01
        singType = 'Elbow Singularity (Arm fully extended/retracted)';

    % C. Kỳ dị vai (Shoulder Singularity)
    % Tâm cổ tay nằm trên trục khớp 1 (xc = 0, yc = 0)
    else
        singType = 'Shoulder Singularity (Wrist center on Joint 1 axis)';
    end
end
end
end

```

### Chương trình Trajectory với vận tốc và gia tốc cuối bằng 0 – Kết hợp phát hiện điểm kỳ dị

```

%=====
=====
function runTrajectoryCubic(app)
% --- 1. ĐỌC DỮ LIỆU HIỆN TẠI TỪ LABELS ---
try
curr_X = str2double(app.Val_CurX.Text);
curr_Y = str2double(app.Val_CurY.Text);

```

```

curr_Z = str2double(app.Val_CurZ.Text);
% Loại bỏ ký tự ° để đổi sang số
curr_Roll = str2double(strrep(app.Val_CurRoll.Text, '°', ''));
curr_Pitch = str2double(strrep(app.Val_CurPitch.Text, '°', ''));
curr_Yaw = str2double(strrep(app.Val_CurYaw.Text, '°', ''));
P_start = [curr_X; curr_Y; curr_Z];
RPY_start = [curr_Roll; curr_Pitch; curr_Yaw];
catch
uialert(app.UIFigure, 'Dữ liệu hiện tại không hợp lệ!', 'Lỗi');
return;
end

% --- 2. LẤY ĐIỂM ĐÍCH TỪ GIAO DIỆN ---
P_end = [app.Edit_TargX.Value; app.Edit_TargY.Value;
app.Edit_TargZ.Value];
RPY_end = [app.Slider_TargRoll.Value; app.Slider_TargPitch.Value;
app.Slider_TargYaw.Value];

% Sai lệch vị trí và hướng
D_pos = P_end - P_start;
D_rpy = zeros(3,1);
for i = 1:3
diff = RPY_end(i) - RPY_start(i);
D_rpy(i) = mod(diff + 180, 360) - 180; % Quay theo cung ngắn nhất
end

% --- 3. CẤU HÌNH THỜI GIAN VÀ KHỞI TẠO ---
T_total = max(0.1, app.timesEditField.Value); % Tổng thời gian đặt
fs = 30; % Tần số lấy mẫu (Hz)
dt = 1/fs; % Bước nhảy thời gian
t_array = 0:dt:T_total;
n = length(t_array);

% Reset dữ liệu
app.pathPoints = [];
app.traj_Time = t_array;
app.traj_Pos = zeros(n, 3);
app.traj_Vel = zeros(n, 3);
app.traj_Acc = zeros(n, 3);

% Biến lưu trạng thái trước để chống nhảy nghiệm
q_prev_gain = [app.GainTheta1Slider.Value, app.GainTheta2Slider.Value,
app.GainTheta3Slider.Value, ...

```

```

app.GainTheta4Slider.Value, app.GainTheta5Slider.Value,
app.GainTheta6Slider.Value];

% --- 4. VÒNG LẶP CHẠY QUỲ ĐẠO ---
for k = 1:n
% Tham số chuẩn hóa tau (0 đến 1)
tau = t_array(k)/T_total;
% Đa thức bậc 5 (Quintic Polynomial)
s = 10*tau^3 - 15*tau^4 + 6*tau^5;
sd = (30*tau^2 - 60*tau^3 + 30*tau^4) / T_total;
sdd = (60*tau - 180*tau^2 + 120*tau^3) / T_total^2;

    % Tính toán tọa độ mong muốn tại bước k
    curr_P = P_start + s * D_pos;
    curr_RPY_step = RPY_start + s * D_rpy;

    % --- BƯỚC QUAN TRỌNG: GHI DỮ LIỆU TRƯỚC ---
    app.traj_Pos(k,:) = curr_P';
    app.traj_Vel(k,:) = (sd * D_pos)';
    app.traj_Acc(k,:) = (sdd * D_pos)';
    app.pathPoints = [app.pathPoints; curr_P']; % Thêm vết đường đi

    % Vẽ đồ thị PVA (Vẽ đến bước k hiện tại)
    app.plotPVA(app.traj_Time(1:k)', app.traj_Pos(1:k,:),
    app.traj_Vel(1:k,:), app.traj_Acc(1:k,:));

    % --- BƯỚC ĐIỀU KHIỂN ROBOT ---
    q_step_gain = app.calculateIK_Internal(curr_P, curr_RPY_step');

    if ~isempty(q_step_gain)
        % Kiểm tra kỳ dị (Singularity)
        offsets = [app.offset_J1, app.offset_J2, app.offset_J3, app.offset_J4,
app.offset_J5, app.offset_J6];
        q_rad_actual = deg2rad(q_step_gain) + offsets;
        [isSingular, singType] = app.isSingularityPos(q_rad_actual);

        if isSingular
            uialert(app.UIFigure, ['Quỹ đạo dừng do gặp ' singType], 'Cảnh
báo Kỳ dị');
            return; % Thoát hàm ngay lập tức
        end

        % Chống nhảy cấu hình (Jump Config)

```

```

        if k > 1 && any(abs(q_step_gain - q_prev_gain) > 35)
            % Nếu nhảy quá xa thì giữ nguyên q_prev, không cập nhật mô
            hình
        else
            % Cập nhật Sliders
            app.GainTheta1Slider.Value = q_step_gain(1);
            app.GainTheta2Slider.Value = q_step_gain(2);
            app.GainTheta3Slider.Value = q_step_gain(3);
            app.GainTheta4Slider.Value = q_step_gain(4);
            app.GainTheta5Slider.Value = q_step_gain(5);
            app.GainTheta6Slider.Value = q_step_gain(6);

            q_prev_gain = q_step_gain;
            app.updateRobot(); % Vẽ lại robot và đường đi
        end
    end

    % Cập nhật giao diện và tạo độ trễ thời gian thực
    drawnow limitrate;
    pause(dt);
end

% --- 5. THÔNG BÁO HOÀN THÀNH ---
msg = sprintf('Quỹ đạo Cubic đã hoàn thành!\nThời gian chạy: %.2f s',
T_total);
uialet(app.UIFigure, msg, 'Thành công', 'Icon', 'success');
end

```

### Chương trình Trajectory với vận tốc yêu cầu- Kết hợp phát hiện điểm kì dị

```

%=====
function runTrajectoryTrapezoidal(app, V_target, accel_input)
% V_target: Vận tốc mong muốn (m/s)
% --- 1. LẤY ĐIỂM ĐẦU VÀ ĐÍCH ---
try
P_start = [str2double(app.Val_CurX.Text);
str2double(app.Val_CurY.Text); str2double(app.Val_CurZ.Text)];
curr_RPY_start = [str2double(strrep(app.Val_CurRoll.Text, '°', '')); ...
str2double(strrep(app.Val_CurPitch.Text, '°', '')); ...

```

```

str2double(strrep(app.Val_CurYaw.Text,'°',''));
P_end = [app.Edit_TargX.Value; app.Edit_TargY.Value;
app.Edit_TargZ.Value];
RPY_end = [app.Slider_TargRoll.Value; app.Slider_TargPitch.Value;
app.Slider_TargYaw.Value];
catch
return;
end

% --- 2. TÍNH TOÁN THÔNG SỐ HÌNH THANG ---
D_vec = P_end - P_start;
S_total = norm(D_vec);
accel = accel_input;
tb = V_target / accel;
sb = 0.5 * accel * tb^2;
% Khởi tạo mặc định
sc = 0;
tc = 0;

if 2*sb > S_total
% TRƯỜNG HỢP HÌNH TAM GIÁC (Không có đoạn vận tốc hằng số)
tb = sqrt(S_total / accel);
V_max = accel * tb;
sb = 0.5 * accel * tb^2; % Cập nhật lại sb theo tb mới
sc = 0; % Quãng đường hằng số bằng 0
tc = 0;
T_total = 2 * tb;
else
% TRƯỜNG HỢP HÌNH THANG (Có đoạn vận tốc hằng số)
V_max = V_target;
sc = S_total - 2*sb;
tc = sc / V_max;
T_total = 2*tb + tc;
end

% --- 3. VÒNG LẶP CHẠY QUỸ ĐẠO ---
fs = 30;
t_array = 0:(1/fs):T_total;
n = length(t_array);
% Lưu dữ liệu cho đồ thị
app.traj_Time = t_array;
app.traj_Pos = zeros(n, 3); app.traj_Vel = zeros(n, 3); app.traj_Acc =
zeros(n, 3);

```

```

q_prev = [app.GainTheta1Slider.Value, app.GainTheta2Slider.Value,
app.GainTheta3Slider.Value, ...
app.GainTheta4Slider.Value, app.GainTheta5Slider.Value,
app.GainTheta6Slider.Value];
% --- XÓA ĐƯỜNG ĐI CŨ KHI BẮT ĐẦU ---
app.pathPoints = [];
for k = 1:n
t = t_array(k);
% Tính quãng đường s(t), vận tốc v(t), gia tốc a(t)
    if t <= tb
        s_t = 0.5 * accel * t^2;
        v_t = accel * t;
        a_t = accel;
    elseif t <= (tb + tc)
        s_t = sb + V_max * (t - tb);
        v_t = V_max;
        a_t = 0;
    else
        t_dec = t - (tb + tc);
        s_t = sb + sc + V_max * t_dec - 0.5 * accel * t_dec^2;
        v_t = V_max - accel * t_dec;
        a_t = -accel;
    end

% Tham số chuẩn hóa 0 -> 1
u = s_t / S_total;
curr_P = P_start + u * D_vec;

% Nội suy hướng (ngắn nhất)
D_rpy = zeros(3,1);
for i = 1:3
    diff = RPY_end(i) - curr_RPY_start(i);
    D_rpy(i) = mod(diff + 180, 360) - 180;
end
curr_RPY = curr_RPY_start + u * D_rpy;
% --- LƯU TỌA ĐỘ HIỆN TẠI VÀO DANH SÁCH ---
app.pathPoints = [app.pathPoints; curr_P'];
% Giải IK
q_step = app.calculateIK_Internal(curr_P, curr_RPY');

if ~isempty(q_step)
    % KIỂM TRA KỲ DI TRƯỚC KHI CẬP NHẬT (Yêu cầu BTL)

```

```

        q_rad = deg2rad(q_step) + [app.offset_J1, app.offset_J2,
app.offset_J3, app.offset_J4, app.offset_J5, app.offset_J6];
        [isSingular, singType] = app.isSingularityPos(q_rad);

        if isSingular
            uialert(app.UIFigure, ['Dừng quỹ đạo do ' singType], 'Kỳ dị');
            return; % Thoát hàm
        end

        % Cập nhật Robot
        app.GainTheta1Slider.Value = q_step(1);
        app.GainTheta2Slider.Value = q_step(2);
        app.GainTheta3Slider.Value = q_step(3);
        app.GainTheta4Slider.Value = q_step(4);
        app.GainTheta5Slider.Value = q_step(5);
        app.GainTheta6Slider.Value = q_step(6);
        app.updateRobot();
    end

    % Lưu dữ liệu vector PVA
    unit_vec = D_vec / S_total;
    app.traj_Pos(k,:) = curr_P';
    app.traj_Vel(k,:) = (v_t * unit_vec)';
    app.traj_Acc(k,:) = (a_t * unit_vec)';

    % Vẽ đồ thị PVA
    app.plotPVA(t_array(1:k)', app.traj_Pos(1:k,:), app.traj_Vel(1:k,:),
app.traj_Acc(1:k,:));
    drawnow limitrate;
    end
    msg = sprintf('Quỹ đạo đã hoàn thành!\nTổng thời gian: %.2f
giây\nVận tốc mục tiêu: %.2f m/s', T_total, V_max);
    uialert(app.UIFigure, msg, 'Thông báo', 'Icon', 'success');
    end

```

#### **IV. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

Trong bài tập lớn này, nhóm em đã nghiên cứu và xây dựng mô hình điều khiển cho cánh tay robot công nghiệp FANUC M-20iA/35M, tập trung vào việc phân tích cấu trúc cơ khí, xây dựng mô hình động học và triển khai các nguyên lý điều khiển chuyển động của cánh tay. Kết quả mô phỏng cho thấy robot có khả năng xác định chính xác vị trí và tư thế của điểm tác động cuối, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển động trong không gian làm việc đặt ra. Thông qua quá trình thực hiện, nhóm đã củng cố kiến thức về động học robot, phương pháp điều khiển, cũng như mối liên hệ giữa lý thuyết điều khiển và ứng dụng thực tế trong hệ thống robot công nghiệp.